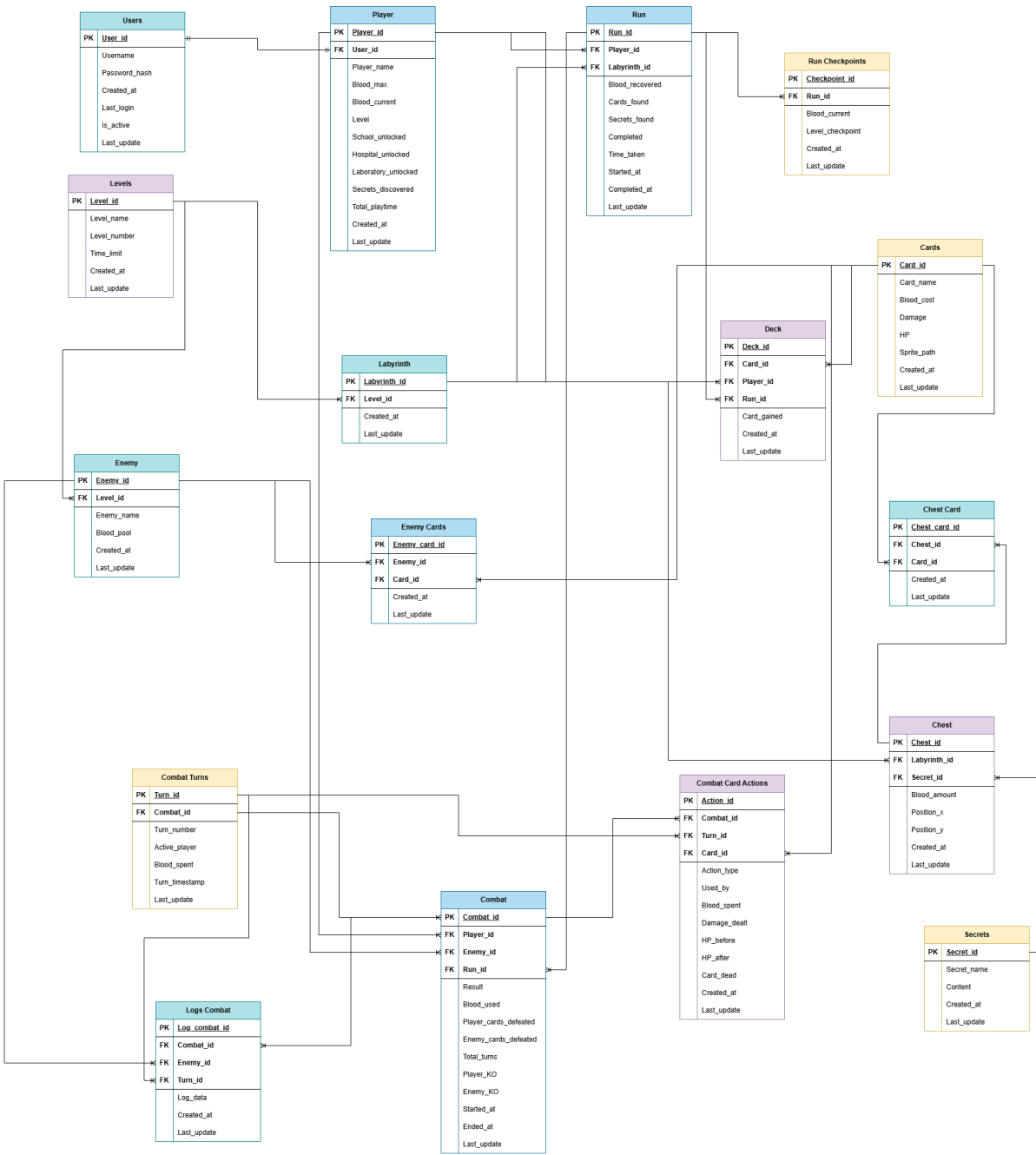


4. Normalización de la base de datos del reto apoyándose en recursos de IA generativa

Endless Nightmare Ritual



Elementos normalizados con base en lo aprendido en clase:

- Se separaron las entidades por responsabilidad única (player, levels, cards, enemy, etc.)
- FK con integridad referencial en todas las tablas.
- Chest se separó de Secrets para evitar duplicar contenido de secretos.
- Se agregaron Primary Keys a las tablas de Enemy Cards y Combat Cards.
- Se detalló más la tabla de Player.
- Se detalló más Combat Cards Actions.
- Se agregaron timestamps a todas las tablas.
- Se separaron los turnos y acciones en dos tablas.
- Se cambió la semántica de algunas tablas, donde se renombró Player_lives y Enemy_lives a Player_cards_defeated y Enemy_cards_defeated para reflejar mejor la lógica del juego.

Elementos modificados siguiendo las recomendaciones del modelo de lenguaje (Claude):

- Se eliminó Level_id de las tablas de Run y Combat, ya que son derivables.
- Se eliminó Enemy_name de la tabla de Levels para evitar redundancia.

Importancia de la normalización y cómo las herramientas de lenguaje generativo contribuyeron a mejorar el diagrama entidad-relación, sin reemplazar el trabajo de los desarrolladores:

La normalización sirve para no repetir datos entre entidades, es decir que, ayuda a evitar la redundancia. Además, asegura la integridad de los datos y permite que la base de datos sea consistente. En el caso de nuestra base de datos, esto es especialmente importante porque el juego maneja múltiples estados simultáneos.

La herramienta de lenguaje generativo (Claude) contribuyeron en el sentido de que realizó una revisión nada más y señaló errores muy puntuales, como la eliminación de Level_id. Se le preguntó a la herramienta solo hacer una revisión de si la tabla cumplía con la tercera forma normal (3FN) para evitar que esta misma decidiera añadir más cosas que no tienen mucho que ver con el juego, dado que no conoce las reglas del juego.

Observaciones

Si el modelo no cumple con 3FN deberán justificar el porqué de esto y como ayuda al almacenamiento de la información para el reto:

A recomendación de la IA (Claude), la tabla Secrets se acerca un poco a la cuarta forma normal (4FN) pero no cumple con esta. Para tener la 4FN un cofre necesitaría tener más de un secreto, pero al no suceder eso, no hay una dependencia multivaluada y por lo tanto, la 4FN no aplica.

Se decidió mantener así porque un cofre puede tener máximo un secreto, por lo que, el tener una tabla Chest Secrets agregaría complejidad sin ningún beneficio para el almacenamiento o consulta de datos.